

Usuario: ¿Cuál es el título de la primera parte del documento?

Asistente: La primera parte se titula «Fundamentos Científicos de la Sismicidad Inducida y Gatillada». El contenido desarrolla fundamentos de física de terremotos, mecánica de fallas, esfuerzos, presión de poros, criterios de ruptura, transporte de fluidos, energía sísmica, magnitud, leyes estadísticas, causalidad e incertidumbre.

Usuario: ¿Qué es un terremoto según el documento?

Asistente: Un terremoto es la liberación repentina de energía elástica acumulada en la corteza terrestre debido a la acumulación de esfuerzos tectónicos. El documento explica este fenómeno mediante el ciclo sísmico y la mecánica de ruptura de las fallas.

Usuario: ¿Cuáles son las fases del ciclo sísmico?

Asistente: El documento identifica cuatro fases: inter-sísmica, pre-sísmica, co-sísmica y post-sísmica. La fase inter-sísmica corresponde a la acumulación lenta de deformación alrededor de una falla bloqueada; la pre-sísmica incluye microfisuras y nucleación del deslizamiento; la co-sísmica corresponde a la ruptura dinámica y propagación del deslizamiento; y la post-sísmica comprende la relajación viscoelástica, el reajuste de esfuerzos y las réplicas.

Usuario: ¿Qué ocurre durante la fase inter-sísmica?

Asistente: Durante la fase inter-sísmica se acumula de manera lenta y continua la deformación elástica alrededor de una falla que permanece bloqueada por fricción. Esta acumulación constituye parte del proceso que puede conducir posteriormente a una ruptura.

Usuario: ¿Qué caracteriza a la fase pre-sísmica?

Asistente: La fase pre-sísmica se caracteriza por la formación de microfisuras, la nucleación del deslizamiento y posibles deformaciones precursoras. Es una etapa previa a la ruptura dinámica principal.

Usuario: ¿Qué ocurre durante la fase co-sísmica?

Asistente: Durante la fase co-sísmica ocurre una ruptura dinámica y violenta. La fricción cae bruscamente y el deslizamiento puede propagarse a velocidades sísmicas, produciendo la liberación rápida de energía asociada al terremoto.

Usuario: ¿Qué caracteriza la fase post-sísmica?

Asistente: La fase post-sísmica comprende la relajación viscoelástica, el reajuste de esfuerzos y la ocurrencia de réplicas o aftershocks después de la ruptura principal.

Usuario: ¿Qué papel tiene la fricción en una falla?

Asistente: La fricción controla la resistencia al deslizamiento a lo largo de una falla. El documento presenta la resistencia de las rocas mediante la ley de fricción de Byerlee y también utiliza leyes dependientes de la velocidad y del estado para analizar la nucleación y propagación dinámica.

Usuario: ¿Qué son las leyes de fricción dependientes de la velocidad y del estado?

Asistente: Son leyes utilizadas para modelar la nucleación y propagación dinámica del deslizamiento. Consideran, entre otros elementos, el coeficiente de fricción a una velocidad de referencia, la velocidad instantánea de deslizamiento, una variable de estado asociada con la edad o tiempo de contacto de las asperezas, una distancia crítica de deslizamiento y parámetros que describen los efectos de velocidad y evolución del estado.

Usuario: ¿Qué significa un régimen de fricción velocity-weakening?

Asistente: En un régimen velocity-weakening, la fricción disminuye cuando aumenta la velocidad. El documento indica que este comportamiento permite la inestabilidad dinámica y la generación de terremotos, por lo que se considera un comportamiento sismogénico.

Usuario: ¿Qué significa un régimen de fricción velocity-strengthening?

Asistente: En un régimen velocity-strengthening, la fricción aumenta con la velocidad. El documento lo relaciona con deslizamiento asísmico, reptación o creep y comportamiento estable de la falla.

Usuario: ¿Cómo se describe el estado de esfuerzos en tres dimensiones?

Asistente: El estado de esfuerzos en tres dimensiones se describe mediante un tensor simétrico de segundo orden. Al rotar el sistema de coordenadas hacia los ejes principales, el tensor puede expresarse mediante tres esfuerzos principales perpendiculares.

Usuario: ¿Cuáles son los tres esfuerzos principales?

Asistente: El documento distingue el esfuerzo principal máximo, el esfuerzo principal intermedio y el esfuerzo principal mínimo. En la convención geofísica y geomecánica utilizada, los esfuerzos de compresión se consideran positivos.

Usuario: ¿Qué son los regímenes tectónicos de Anderson?

Asistente: Son una clasificación de los regímenes tectónicos basada en la orientación de los esfuerzos principales y la geometría de las fallas. El documento distingue los regímenes normal o extensional, de rumbo o transcurrente y inverso o de empuje.

Usuario: ¿Cómo se caracteriza el régimen tectónico normal?

Asistente: En el régimen normal o extensional, las fallas se inclinan típicamente de manera asociada al campo extensional. El documento lo representa mediante la configuración en la que el esfuerzo vertical corresponde al esfuerzo principal máximo.

Usuario: ¿Cómo se caracteriza el régimen de rumbo o transcurrente?

Asistente: En el régimen de rumbo o strike-slip, las fallas son típicamente subverticales. El documento lo representa como la configuración en la que el esfuerzo vertical corresponde al esfuerzo principal intermedio.

Usuario: ¿Cómo se caracteriza el régimen inverso o de empuje?

Asistente: En el régimen inverso o thrust, las fallas presentan una inclinación suave. El documento representa este régimen mediante una configuración en la que el esfuerzo vertical corresponde al

esfuerzo principal mínimo.

Usuario: ¿Qué es el esfuerzo efectivo?

Asistente: En un medio poroso saturado con fluido, la presión de poros ejerce una fuerza hidrostática que se opone a la compresión litostática. El principio de esfuerzo efectivo de Terzaghi establece que el esfuerzo que realmente actúa sobre el esqueleto sólido de la roca se obtiene considerando el efecto de la presión del fluido.

Usuario: ¿Qué importancia tiene la presión de poros en una falla?

Asistente: La presión de poros modifica el esfuerzo normal efectivo que actúa sobre una falla. Cuando aumenta la presión del fluido, disminuye el esfuerzo normal efectivo y puede reducirse la resistencia al deslizamiento, haciendo que una falla críticamente cargada se aproxime a la ruptura.

Usuario: ¿Qué plantea la formulación de Biot?

Asistente: La formulación de Biot incorpora el acoplamiento entre las deformaciones elásticas del esqueleto rocoso y la presión del fluido mediante un coeficiente de Biot. El documento señala que para fallas tectónicas maduras y rocas altamente permeables o fracturadas suele asumirse un valor cercano a uno para dicho coeficiente.

Usuario: ¿Qué es el criterio de Mohr-Coulomb?

Asistente: El criterio de Mohr-Coulomb define la condición de falla por cortante de una roca o de un plano preexistente. Relaciona la resistencia al corte con la cohesión y con el esfuerzo normal efectivo mediante el comportamiento friccional del material.

Usuario: ¿Qué representa el círculo de Mohr?

Asistente: El círculo de Mohr permite representar el estado de esfuerzos sobre planos con diferentes orientaciones. El documento lo utiliza para mostrar la relación entre esfuerzo cortante y esfuerzo normal efectivo y para identificar planos críticos respecto de la envolvente de falla.

Usuario: ¿Qué ocurre con el círculo de Mohr cuando aumenta la presión de poros?

Asistente: Un incremento de la presión de agua o de fluidos desplaza el círculo de Mohr hacia la izquierda por la magnitud asociada al aumento de presión de poros, mientras mantiene constante el diámetro cuando no cambian los esfuerzos diferenciales considerados. Este desplazamiento acerca el estado de esfuerzos a la envolvente de falla y puede desestabilizar fallas críticamente orientadas.

Usuario: ¿Qué es el cambio en el esfuerzo de falla de Coulomb?

Asistente: El Coulomb Failure Stress Change cuantifica el impacto de un proceso antropogénico sobre la estabilidad de una falla. Considera cambios en el esfuerzo cortante, cambios en el esfuerzo normal y cambios en la presión de poros para evaluar si una falla se aproxima a la ruptura.

Usuario: ¿Qué indica un cambio positivo en el esfuerzo de falla de Coulomb?

Asistente: Según el documento, cuando el cambio en el esfuerzo de falla de Coulomb favorece la inestabilidad, la falla se aproxima a la ruptura. El texto señala que un cambio pequeño puede ser

suficiente para desencadenar sismicidad cuando una falla ya se encuentra críticamente cargada.

Usuario: ¿Qué es la difusión hidráulica?

Asistente: La difusión hidráulica describe la propagación de perturbaciones de presión en un medio poroso. El documento parte de la ley de Darcy y, combinándola con la conservación de masa y la compresibilidad del fluido y del poro, obtiene la ecuación de difusión hidráulica.

Usuario: ¿De qué factores depende la difusividad hidráulica?

Asistente: El documento relaciona la difusividad hidráulica con propiedades como la permeabilidad intrínseca del medio, la viscosidad dinámica del fluido y el almacenamiento específico. Estas propiedades controlan la velocidad con la que una perturbación de presión puede propagarse.

Usuario: ¿Qué es el frente de difusión sísmica?

Asistente: Es la distancia aproximada hasta la cual se propaga una perturbación de presión desde un punto de inyección durante un tiempo determinado. El documento presenta una relación del tipo raíz cuadrada del producto entre difusividad hidráulica y tiempo para representar esa propagación.

Usuario: ¿Qué es el acoplamiento poroelástico?

Asistente: El acoplamiento poroelástico describe la interacción bidireccional entre deformación del medio poroso y presión del fluido. Los cambios de esfuerzo pueden deformar el medio y, a su vez, las deformaciones pueden modificar la presión del fluido.

Usuario: ¿Qué ocurre durante el efecto poroelástico directo de una inyección?

Asistente: Durante una inyección, la adición de volumen de agua a una formación puede expandir localmente la matriz rocosa e incrementar los esfuerzos normales en las rocas circundantes. El documento destaca que este efecto puede aparecer incluso antes de que llegue la pluma de presión del fluido.

Usuario: ¿Cuál es la diferencia entre una respuesta no drenada y una respuesta drenada?

Asistente: Una respuesta no drenada corresponde a una carga rápida en la que los fluidos no tienen tiempo suficiente para escapar, mientras que en una respuesta drenada de mayor duración la presión puede disiparse y la matriz sólida reajustarse. El documento relaciona la respuesta no drenada con el coeficiente de Skempton.

Usuario: ¿Cómo se distribuye la energía durante una ruptura sísmica?

Asistente: La energía elástica acumulada durante la ruptura se disipa en tres componentes principales: energía sísmica radiada, energía de fractura o disipación de ruptura y energía friccional transformada en calor durante el deslizamiento.

Usuario: ¿Qué es la energía sísmica radiada?

Asistente: Es la energía que se transmite como ondas elásticas, incluyendo ondas que pueden registrarse mediante sismogramas. Constituye una de las componentes de la energía liberada durante una ruptura sísmica.

Usuario: ¿Qué es la energía de fractura?

Asistente: Es la energía utilizada en procesos como pulverizar roca, romper asperezas y crear nuevas superficies de falla. El documento la considera una de las formas principales de disipación de la energía durante la ruptura.

Usuario: ¿Qué es la energía friccional?

Asistente: Es la energía disipada como calor a lo largo de las caras de la falla debido a la fricción durante el deslizamiento. Forma parte del balance energético de una ruptura.

Usuario: ¿Qué es la eficiencia sísmica?

Asistente: La eficiencia sísmica relaciona la energía radiada sísmicamente con la energía total involucrada en el proceso de ruptura. El documento señala que en sismicidad inducida las inyecciones masivas pueden desencadenar deslizamientos asísmicos, en los que una parte importante de la energía se disipa mediante deformaciones lentas sin radiación significativa de ondas sísmicas.

Usuario: ¿Qué es la magnitud de momento?

Asistente: La Magnitud de Momento es una escala basada en el momento sísmico cosísmico, que representa una medida física del trabajo asociado con la ruptura. El momento sísmico depende del módulo de rigidez de la roca, del área de la superficie de falla que se rompe y del desplazamiento medio sobre la falla.

Usuario: ¿Qué diferencia existe entre magnitud e intensidad sísmica?

Asistente: La magnitud caracteriza el tamaño físico del terremoto en términos de la energía o momento asociado a la ruptura, mientras que la intensidad describe los efectos observados y la aceleración del terreno en un punto determinado. El documento relaciona la intensidad con medidas como PGA y PGV.

Usuario: ¿Qué son PGA y PGV?

Asistente: PGA es la Peak Ground Acceleration o aceleración máxima del suelo. PGV es la Peak Ground Velocity o velocidad máxima del suelo. Ambas son medidas del movimiento del terreno utilizadas para caracterizar la intensidad de un evento en un lugar concreto.

Usuario: ¿Por qué sismos moderados pueden producir intensidades locales altas en sismicidad inducida?

Asistente: El documento señala que la sismicidad inducida puede presentar hipocentros poco profundos. Por ello, incluso eventos de magnitud moderada pueden producir valores elevados de aceleración máxima del suelo e intensidades locales altas en el epicentro.

Usuario: ¿Qué describe la ley de Gutenberg-Richter?

Asistente: La ley de Gutenberg-Richter describe la distribución de frecuencias de magnitudes en una región y durante un período determinado. Relaciona el número acumulado de terremotos con magnitud igual o superior a un valor dado con la tasa general de actividad y el parámetro b .

Usuario: ¿Qué representa el valor b de Gutenberg-Richter?

Asistente: El valor b representa la proporción entre eventos pequeños y grandes dentro de una distribución de magnitudes. El documento indica que la sismicidad inducida por fluidos o el microfracturamiento suele presentar un valor b mayor, lo que implica un predominio relativo de eventos microsísmicos sobre los de mayor magnitud.

Usuario: ¿Qué es la ley de Omori-Utsu?

Asistente: La ley de Omori-Utsu modela la tasa temporal de ocurrencia de réplicas después de un evento principal o después del cese de una inyección. Incluye parámetros asociados con la amplitud de la tasa de sismicidad, el tiempo inicial y la tasa de decaimiento.

Usuario: ¿Qué puede indicar un decaimiento rápido de la sismicidad después de una inyección?

Asistente: En el contexto descrito por el documento, un decaimiento rápido puede indicar que la presión se disipa rápidamente después de la inyección. Por el contrario, un decaimiento lento puede sugerir que existe atrapamiento o persistencia de la presión.

Usuario: ¿Cuál es la diferencia fundamental entre sismicidad inducida y sismicidad gatillada?

Asistente: En la sismicidad inducida, la actividad humana aporta una parte dominante del esfuerzo cortante o del cambio de presión necesario para producir la ruptura. En la sismicidad gatillada, la falla ya contiene un esfuerzo tectónico acumulado y próximo a la ruptura, mientras que la actividad humana aporta solamente una perturbación relativamente pequeña que desencadena el evento.

Usuario: ¿Cómo difiere la energía liberada entre sismicidad inducida y gatillada?

Asistente: El documento señala que en la sismicidad inducida la energía liberada está fuertemente limitada o correlacionada con la escala del proceso antropogénico, como el volumen inyectado o extraído. En la sismicidad gatillada, en cambio, la energía liberada procede predominantemente de energía tectónica preexistente acumulada durante largos períodos.

Usuario: ¿Cómo difiere la magnitud máxima entre sismicidad inducida y gatillada?

Asistente: Según el documento, la magnitud máxima de la sismicidad inducida está típicamente acotada por el volumen involucrado en el proceso antropogénico, mientras que la sismicidad gatillada no está limitada directamente por el volumen inyectado y puede implicar la ruptura de una falla tectónica de mayor extensión.

Usuario: ¿Cómo difieren espacial y temporalmente los eventos inducidos y gatillados?

Asistente: La sismicidad inducida aparece estrechamente confinada en tiempo y espacio a la zona de operación. La sismicidad gatillada puede producirse a mayor distancia y persistir durante un período prolongado después de que hayan terminado las operaciones antropogénicas.

Usuario: ¿Qué criterios se utilizan para determinar causalidad entre una actividad industrial y una secuencia sísmica?

Asistente: El documento presenta cinco criterios principales: coincidencia espacial entre el hipocentro y el pozo o zona de alteración; coincidencia temporal entre el inicio de la sismicidad y las operaciones; existencia de una conexión hidrogeológica; una relación entre el estado de esfuerzos y la orientación de la falla que favorezca el deslizamiento; y un historial de sismicidad de fondo que permita comparar

la actividad anterior con la posterior al proyecto.

Usuario: ¿Qué significa la coincidencia espacial en el análisis de causalidad?

Asistente: Significa que el hipocentro del terremoto se encuentra en la vecindad espacial del pozo o de la zona afectada hidrogeomecánicamente, dentro del radio en el que puede difundirse la perturbación de presión. Es uno de los elementos utilizados para evaluar una posible relación causal.

Usuario: ¿Qué significa la coincidencia temporal?

Asistente: La coincidencia temporal implica que el comienzo de la sismicidad ocurre aproximadamente al mismo tiempo que el inicio o la aceleración de las operaciones industriales. Esta coincidencia constituye un criterio de causalidad, pero debe evaluarse junto con los demás criterios.

Usuario: ¿Por qué es importante la consistencia hidrogeológica?

Asistente: Es importante porque debe existir una ruta de permeabilidad hidráulica que conecte el intervalo donde se inyecta o extrae fluido con la falla. Sin una conexión físicamente plausible, resulta más difícil establecer que la perturbación de presión haya alcanzado la falla.

Usuario: ¿Por qué se analiza la orientación de la falla respecto de los esfuerzos?

Asistente: Se analiza porque una falla puede ser más o menos susceptible al deslizamiento dependiendo de su orientación dentro del campo de esfuerzos regional. El documento propone comprobar si los esfuerzos calculados en la posición de la falla favorecen el deslizamiento.

Usuario: ¿Por qué es importante conocer la sismicidad de fondo?

Asistente: El historial de sismicidad de fondo permite determinar si la zona ya presentaba actividad comparable antes del proyecto industrial. El documento considera relevante comprobar si existía o no una actividad sísmica semejante antes de las operaciones.

Usuario: ¿Qué incertidumbres afectan la determinación de causalidad?

Asistente: El documento identifica incertidumbres epicentrales e hipocentrales, incertidumbre sobre la geometría de fallas no mapeadas y heterogeneidad del modelo hidrogeomecánico. Los errores en los modelos de velocidad pueden desplazar las localizaciones sísmicas varios kilómetros, mientras que fallas capaces de producir sismos moderados pueden no ser visibles en la superficie o en estudios sísmicos comerciales.

Usuario: ¿Por qué las fallas no mapeadas dificultan el análisis?

Asistente: Muchas fallas capaces de generar sismos moderados no llegan a la superficie y pueden no ser visibles mediante sísmica de reflexión comercial 2D o 3D. Por ello, desconocer su geometría puede dificultar la interpretación de la relación entre una operación industrial y un evento sísmico.

Usuario: ¿Cómo influye la heterogeneidad de la permeabilidad?

Asistente: La distribución anisotrópica de la permeabilidad puede hacer que la presión viaje por corredores preferenciales de fracturas. El documento señala que esos caminos pueden ser complejos y no estar representados de manera homogénea en los modelos hidrogeomecánicos, lo que introduce

incertidumbre en la predicción de la propagación de presión.